

Arquitool Production — Export da Conversa

Registro do brainstorm, PRD, arquitetura e prompt de mockup definidos para o app de vistoria de obra por IA.

1. Brainstorm inicial

Ideia: um app que usa IA para identificar problemas em obra a partir de foto.

Opções levantadas:

- 1 Inspeção de segurança (EPI/EPC) — compliance NR-18/NR-35.
- 2 Diagnóstico de patologias construtivas — trinca, umidade, mofo, eflorescência.
- 3 Checklist de vistoria de obra — progresso comparado ao cronograma/projeto.
- 4 Controle de qualidade de acabamento — piso, pintura, reboco, esquadrias.
- 5 Auditoria de instalações elétricas/hidráulicas/impermeabilização.

Decisão: consolidar os módulos 2, 3, 4 e 5 em um único app — mobile (instalável) + acesso via web — em vez de produtos separados.

2. Contexto do repositório

O repo já tinha protótipos parciais relacionados:

- `vigia-obra-seguranca + vigia-obra-frontend`: pipeline em Python que analisa

vídeo de canteiro via Claude vision, focado em EPI/segurança (NR-6/18/35). Frontend ainda mockado, sem conexão real.

- `checklist-de-obra`: checklist antes/depois por foto, sem IA, sem persistência.
- `diario-de-obra`: diário de obra com ocorrências por severidade, sem IA, sem

persistência.

Nenhum cobria o escopo completo (múltiplos módulos, foto única, persistência real, acesso mobile+web). Daí a decisão de criar um novo projeto:

Arquitool Production.

3. PRD — resumo

Documento completo em `PRD.md`. Pontos centrais:

Problema: gestores de obra registram vistorias de forma manual e dispersa (WhatsApp, caderno, planilha), sem histórico estruturado nem apoio técnico imediato para julgar urgência.

Objetivo: app único, instalável no celular (PWA) e acessível via navegador, em que o gestor tira uma foto e recebe diagnóstico assistido por IA em um de quatro módulos, com histórico por obra e exportação de relatório.

Os 4 módulos do MVP:

Módulo	O que a IA analisa	Saída
Patologias construtivas	trinca, umidade, mofo, efflorescência	tipo provável, causa, urgência
Checklist de progresso	etapa da obra vs. esperado	conformidade, itens fora do padrão
Qualidade de acabamento	piso, pintura, reboco, esquadrias	defeitos, retrabalho, severidade
Instalações técnicas	elétrica, hidráulica, impermeabilização	não conformidades, referência NBR

Toda análise retorna: severidade (baixa/média/crítica), diagnóstico, recomendação e disclaimer obrigatório (ferramenta assistiva, não substitui laudo técnico).

Fora do MVP: análise de vídeo, leitura automática de planta, multiusuário, assinatura digital.

Fluxo de uso: selecionar obra → tirar foto → escolher módulo → laudo em segundos → fica salvo no histórico → exportação de relatório em PDF quando necessário.

4. Arquitetura — resumo

Documento completo em `ARCHITECTURE.md`. Pontos centrais:

Stack: Cloudflare Workers + D1 (banco SQL serverless) + R2 (fotos), como Worker próprio e independente do `wrangler.toml` estático da raiz do repo. Decisão tomada explicitamente porque o resto do repo já publica via Cloudflare — evita manter um servidor Python separado, mesmo custando escrever o backend em TypeScript em vez de Python.

Modelo de dados: obra → vistoria → laudo (schema SQL completo no documento de arquitetura).

API principal: `POST /api/obras/:id/vistorias` recebe foto + módulo + contexto, grava no R2, chama o analyzer do módulo (prompt especializado no Claude), grava o laudo no D1 e retorna a resposta já pronta (síncrono, sem fila no MVP).

Analyzers: um por módulo, mesmo contrato de entrada/saída, reaproveitando o padrão de prompt já usado em `vigia_obra/vision_analyzer.py` (adaptado de vídeo/múltiplos frames para foto única).

PWA: sem framework pesado, captura de foto via `<script>`, service worker cacheando só o shell do app (nunca a resposta da API).

Auth do MVP: senha única, sem multiusuário.

Pendência marcada: rodar `wrangler deploy` de verdade exige confirmação explícita do usuário antes de acontecer.

5. Prompt de mockup (para ferramenta de design)

App PWA (mobile-first, mas também usável em navegador desktop) para gestores de obra fazerem vistorias por foto com apoio de IA. Usuário principal: mestre de obras/engenheiro em campo, no celular, precisa de fluxo rápido e sem fricção.

>

Estilo visual: funcional, robusto, "ferramenta de campo" — não é app de consumo. Alto contraste (uso ao ar livre, sob sol), botões grandes (uso com luvas/mãos sujas), cores de severidade claras (verde/amarelo/vermelho). Tipografia legível, sem excesso de decoração.

>

Telas necessárias:

>

1. **Login** — campo único de senha (sem cadastro de usuário no MVP). 2. **Lista de obras** — cards com nome, endereço, contagem de vistorias, botão "+ Nova obra" em destaque. 3. **Nova obra** — formulário simples: nome, endereço. 4. **Detalhe da obra** — histórico de vistorias em lista/timeline (foto miniatura + módulo + severidade + data), botão flutuante "+ Nova vistoria" e botão "Exportar relatório". 5. **Nova vistoria — passo 1: escolher módulo** — 4 cards grandes e tocáveis: "Patologias construtivas", "Checklist de progresso", "Qualidade de acabamento", "Instalações técnicas". Ícone + descrição curta em cada. 6. **Nova vistoria — passo 2: capturar foto** — botão grande central "Tirar foto", preview da foto, campo opcional de contexto (ex: "etapa esperada" só no módulo "progresso"), botão "Analisar". 7. **Loading da análise** — indicador simples, "Analisando com IA...". 8. **Resultado do laudo** — card de destaque com selo de severidade (baixa=verde/média=amarelo/crítica=vermelho), diagnóstico, recomendação, disclaimer em rodapé discreto mas visível, botões "Salvar" e "Nova vistoria". 9. **Relatório/exportação** — seleção de período + preview do PDF, botão "Compartilhar/Baixar".

>

Componentes reutilizáveis: badge de severidade (3 cores), card de vistoria (foto + módulo + data + severidade), botão de câmera grande, disclaimer footer.

6. Próximos passos combinados

1 Prototipar o módulo de patologias construtivas primeiro (prompt + rota +

PWA mínima com 1 tela: foto → laudo).

1 Criar `wrangler.toml` do projeto + `schema.sql` + migração no D1.

2 Rodar localmente (`wrangler dev`) e validar antes de cogitar deploy real.